Bench Grinder

Category: **Power Tools & Workshop Machines** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Bench Grinder

इसका उपयोग किस लिए होता है

Bench grinder rotating abrasive wheels से suitable metal workpieces को grind, sharpen, deburr या shape करता है। सही wheel selection, secure guards और tool rests, controlled contact तथा proper eye protection से wheel breakage, flying-particle और entanglement hazards कम होते हैं।

मुख्य भाग

- Electric motor grinding spindle को चलाता है।
- Abrasive grinding wheels workpiece से material हटाते हैं।
- Wheel guards fragments को contain करते हैं और wheel contact सीमित करते हैं।
- Adjustable tool rests grinding के दौरान workpiece को support करते हैं।
- Spark deflectors sparks और debris को operator से दूर direct करते हैं।
- जहाँ fitted हों, eye shields अतिरिक्त barrier देते हैं।
- On/off switch motor नियंत्रित करता है।
- Mounting base grinder को bench पर secure करता है।
- Wheel flanges और retaining nuts wheels को spindle पर secure करते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Bench grinder केवल trained personnel चलाएँ।
2. Grinder, power cable, switch, wheel guards, tool rests और eye shields में damage जाँचें।
3. हर wheel में cracks, chips, moisture damage या अन्य defects जाँचें; manufacturer-approved inspection method अपनाएँ।
4. Confirm करें कि wheel type, diameter, bore और maximum speed grinder के साथ compatible हैं।
5. Wheel guards secure रखें और tool rests को manual के अनुसार wheel के पास adjust करें।
6. Spark deflectors तथा eye shields की position जाँचें और grinder को bench पर securely mount करें।
7. Safety glasses तथा जहाँ required हो face shield पहनें; long hair और loose clothing secure करें तथा jewellery हटाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Confirm करें कि workpiece material installed grinding wheel के लिए suitable है।
2. Startup के दौरान wheel के एक तरफ खड़े होकर grinder switch on करें।
3. Wheel को operating speed तक पहुँचने दें और abnormal vibration, noise या wobble देखें।
4. जहाँ appropriate हो, workpiece को दोनों हाथों से firmly पकड़ें और tool rest पर securely रखें।
5. Controlled pressure से workpiece को wheel के साथ हल्के contact में लाएँ।
6. Local overheating और uneven wear से बचने के लिए workpiece को suitable wheel surface पर move करें।
7. Fingers को wheel से दूर रखें और workpiece को abrasive surface में force न करें।

8. जरूरत के अनुसार workpiece को suitable method से cool करें और hot metal को bare hands से न छुएँ।
9. Grinder बंद करें और machine छोड़ने या adjustments से पहले wheels को पूरी तरह रुकने दें।
10. Wheel रुकने के बाद approved brush या tool से debris हटाएँ।
11. Wheels बदलने, guards adjust करने या maintenance से पहले electrical power isolate करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Cracked, damaged, incorrectly rated या overspeed wheel इस्तेमाल न करें।
- Wheel के side पर grinding न करें, जब तक वह specifically side grinding के लिए designed न हो।
- Guards और tool rests सही तरह installed तथा adjusted रखें; missing safety components के साथ operate न करें।
- Rotating parts में फँस सकने वाले gloves, loose clothing या jewellery न पहनें।
- Flammable materials को sparks से दूर रखें और sparks को लोगों तथा combustible substances से दूर direct करें।
- Wheel को किसी object से दबाकर या हाथ से रोकने की कोशिश न करें।

देखभाल और रखरखाव

- Grinder और आसपास के bench से dust तथा debris साफ करने से पहले power isolate करें।
- Wheels, guards, flanges, tool rests और mounting bolts नियमित inspect करें।
- Worn या damaged wheels को केवल compatible wheels से manual के अनुसार replace करें।
- Ventilation openings खुले रखें और manufacturer schedule के अनुसार grinder maintain करें।
- Unusual vibration, wheel damage या electrical faults होने पर grinder को service से हटाएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Wrong speed rating या application वाला wheel इस्तेमाल करना।
- Loose tool rest या missing wheel guard के साथ grinding करना।
- Excessive pressure लगाकर workpiece को overheat करना।
- Wheel पूरी तरह रुकने से पहले machine छोड़ देना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।